101年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

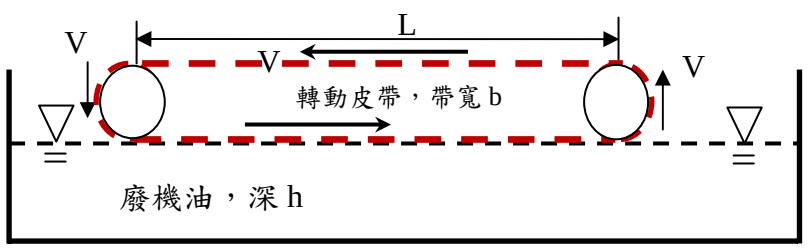
代號：00640　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學
考試時間：2 小時

座號：_____

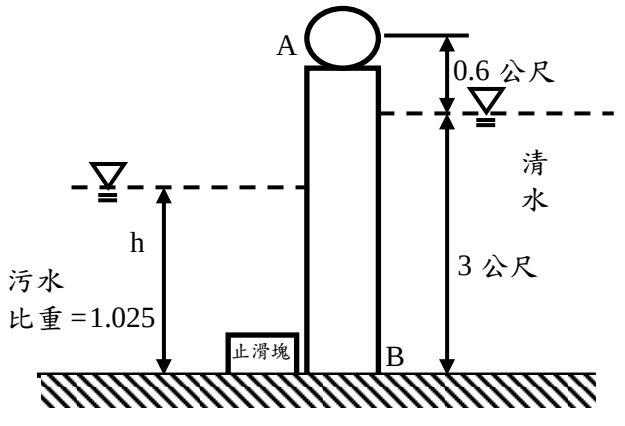
※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。

一、已知一廢機油回收設備如圖一所示，其中廢機油槽中儲放深度為 h 的廢機油，因為該廢機油為靜止，所以廢機油中的雜質會沉降到槽底，而乾淨可回收再利用的清潔機油則浮在油槽內廢機油的表層，所以，欲利用一座寬為 b 的轉動皮帶在廢機油槽表面轉動，將乾淨的表層機油帶到轉動皮帶上，再由其他設施將此帶出的乾淨機油回收。倘若已知下列條件，廢機油密度（ρ）為 891 公斤/立方公尺，動力黏滯係數（μ）0.29 公斤/公尺/秒，廢機油內部溫度為 20℃，圖中相關參數為 L＝1.5 公尺，b＝50 公分，h＝4 公分，V＝2.5 公尺/秒，請問該轉動皮帶要順利運轉時所需要的功率（power）為何？（10 分）



圖一

二、已知一污水處理設施的前池為一沉澱池如圖二所示污水區位，其右邊為排水道，兩者間以一活動水門隔開，該水門上方為一鉸鏈（圖二中 A 的位置），所以，當沉澱池在蓄存污水其中懸浮固體沉降時，排水道中需事先儲蓄一定高度（約為 3 公尺深）的清水，如此沉澱池蓄存污水時，水門才不會任意打開；直到沉澱池蓄存污水達到或高過某一水深（設為 h 時），此時水門才會打開，並可利用重力排污方式，將沉澱池中的沉降物體排到排水道中。倘若此設計為可行時，設水門寬為 2 公尺，A 點到清水水面高為 0.6 公尺，請問該污水池水深 h 為何？（10 分）



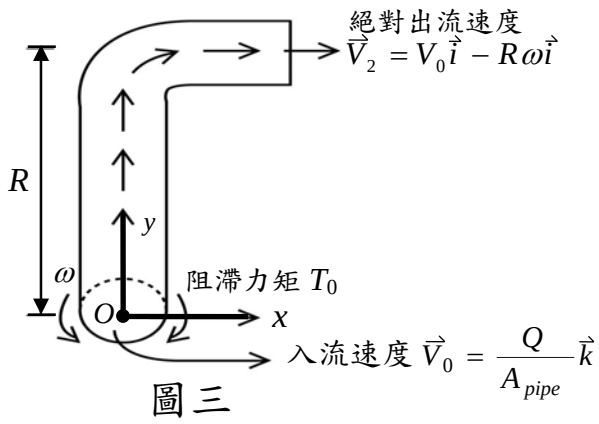
圖二

三、已知一座農場因操作需要，欲以一口抽水井抽水供應農場所需，倘若該農場地表下有一非常完整水深厚達 150 公尺的水平未受壓飽和含水層，且含水層的水力傳導係數（K）為 0.1 公尺/天，若該抽水井的半徑為 10 公分，且由水文地質工程師研判，在適當抽水量下，當達到穩態時，其井內的水位深為 148 公尺，在距抽水井 100 公尺處的含水層之水位深為 150 公尺，試計算此時的適當抽水量為何？（20 分）

（請接背面）

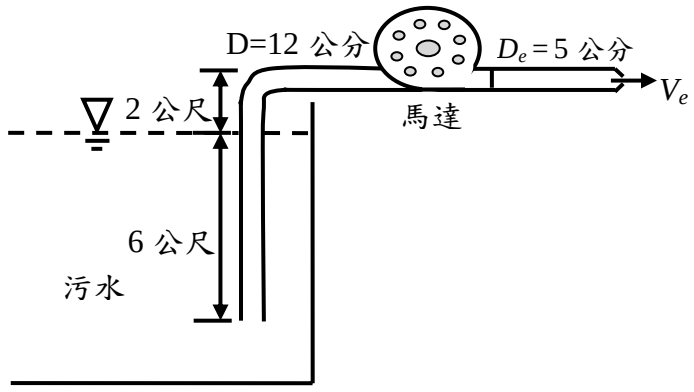
等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學

四、若有一污水處理廠，欲將處理過符合排放水標準的水，作為草皮澆灌之用。所以，設計了一座單臂的噴水系統如圖三所示，作為其草皮澆灌之用。其中該單臂噴水系統繞著 O 點旋轉，且若假設排放水為不可壓縮流體，其密度為 ρ。因為單臂噴水系統在繞 O 點旋轉時，於 O 點的支座會產生阻滯力矩為 $-T_0\vec{k}$，請以雷諾轉置定理推導出該單臂噴水系統的旋轉角速率 ω。（20 分）



圖三

五、若有一座污水池如圖四所示，假設污水密度為 1 公克/立方公分，欲將該池中的污水以馬達打入污水處理廠，此馬達的抽水量為 250 立方公尺/小時，設此抽水系統的水頭損失為 6 公尺，而此抽水系統的污水流入污水處理廠的方式為由馬達出水管口直接送到空氣中再落入污水處理廠，試求出此馬達的抽送污水的功率。（20 分）



圖四

六、已知一某水區，其面積為 100 平方公里，由某次暴雨所形成的直接逕流體積為 8×10^6 立方公尺，倘若該次降雨組體圖如下表所示，試求其平均入滲指數。（20 分）

日期	時間	3 小時累積降雨量（公釐）
12 月 5 日	9:00	
	12:00	16.5
	15:00	48.0
	18:00	20.0
	21:00	12.8
	24:00	9.1
12 月 6 日	3:00	5.5
	6:00	3.1
	9:00	1.2
總和		116.2